PL-300: entender para decidir

Edição revisada: conceitos, exemplos e 40 perguntas de prática com fontes

3h

Rota de estudo, não leitura de ponta a ponta

Aprenda as decisões essenciais; depois use o simulado de 40 perguntas para localizar suas lacunas. As referências são apoio para as dúvidas.

Tempo	Estudo dirigido	Ir para
0-10 min	Escopo, concentração da amostra e prioridades.	p. 2
10-45 min	Conexões, modos e Power Query; domine merge, append, tipos e erros.	p. 3-9
45-85 min	Relações, contexto DAX, datas e desempenho. Refaça os exemplos.	p. 10-13
85-115 min	Interações, cálculos visuais, publicação e segurança.	p. 14-17
115-160 min	Responda às 40 perguntas curtas sem abrir a resposta antes.	p. 21-28
160-180 min	Revise os erros. Consulte o mapa das 30 questões quando necessário.	p. 18-19

O mapa mental

Conectar → Preparar / M → Modelar / DAX → Visualizar → Distribuir / proteger

Localize o problema nesse fluxo. Transformar texto é tarefa de preparação; calcular por seleção é tarefa de medida; trocar a página levando contexto é navegação; restringir linhas por usuário é segurança.

> **Prioridade editorial:** contexto DAX, modelagem, escolha de transformação, interação e segurança. Ela combina o escopo oficial com as lacunas do banco; não representa uma estatística de questões do exame real.

Edição revisada em 15/10/2026. Objetivos oficiais desde 20/04/2026. O tempo pressupõe familiaridade básica com Power BI; a prática com Desktop ajuda a transformar leitura em compreensão. O complemento contém 37 adaptações públicas e 3 casos autorais documentados.

Leitura direcionada: [1] Guia oficial PL-300, objetivos desde 20/04/2026

O que esta pesquisa permite concluir

Prioridades baseadas no escopo oficial, com limites da amostra explícitos.

Domínio	Peso oficial	Habilidade principal na amostra*
Preparar dados	25-30%	28 de 30
Modelar dados	25-30%	1 de 30: Q7
Visualizar e analisar	25-30%	0 de 30 como habilidade principal
Gerenciar e proteger	15-20%	1 de 30: Q17

*Classificação editorial de cada questão por um único objetivo principal. Q7 trata de grão/modelo e Q17 de gateway. Questões podem envolver outras áreas; isso não mede a distribuição do exame nem das centenas de itens anunciados pelo site.

O que mudou na revisão

Foram aprofundados calendário, snapshots, grupos de cálculo, diagnóstico de desempenho, privacidade, cálculos visuais, Copilot e governança. As respostas adicionais têm fonte de pergunta e referência técnica, quando são documentos diferentes.

O que é evidência e o que é exemplo

- **Base analisada:** 30 enunciados locais, sem retomar a coleta paga. Em 17 há referências a imagens; a revisão não inventa seus quadros.
- **Prática adicional:** 33 adaptações de verificações públicas Microsoft Learn, 4 de fontes independentes e 3 casos autorais baseados em documentação.
- **Validação:** conceitos e condições conferidos em documentação primária. Cálculos numéricos dos exemplos são conferidos localmente; isso não equivale a executar DAX no Power BI.
- **Não comprovado:** autenticidade de provas passadas, probabilidade individual de um tópico cair e equivalência entre pontuação do treino e nota oficial.

> **Seu critério de domínio:** conseguir explicar a decisão, dizer o efeito sobre linhas/filtros e apontar a condição que faria a escolha mudar.

As fontes oficiais incluem o guia de objetivos [1], documentação técnica e perguntas públicas de módulos [29,30,38-48]. Perguntas do simulado autenticado não foram importadas.

Leitura direcionada: [1] Guia oficial PL-300, objetivos desde 20/04/2026 · [28] Avaliações práticas oficiais

1. Conectar à coisa certa

Pergunta central: preciso buscar dados brutos ou reaproveitar um modelo pronto?

Um **modelo semântico** reúne tabelas, relações, medidas e regras de acesso. O nome antigo *dataset* ainda aparece nas questões. Um **relatório** apresenta visuais conectados a um modelo. Um **dataflow** prepara dados reutilizáveis; ele não equivale ao modelo com todas as suas medidas.

Situação	Escolha e motivo
Já existe um modelo publicado com medidas corretas.	Conecte-se ao **modelo semântico**. Evita refazer transformações e lógica de negócio; exige as permissões adequadas, como Build para criar conteúdo.
Arquivos Excel em uma biblioteca do SharePoint.	**SharePoint Folder**. Informe a URL do site, filtre caminho/extensão e depois combine os arquivos desejados. SharePoint List atende listas, não uma biblioteca de arquivos.
Arquivo no OneDrive empresarial.	Use uma conexão de nuvem compatível, como SharePoint Folder ou uma URL Web apropriada e autenticada. Um caminho local sincronizado continua sendo um caminho local.
Aplicativo Power Apps integrado ao Teams, com dados no Dataverse.	Conecte ao **Dataverse**, o armazenamento efetivo. O aplicativo aparecer no Teams não torna Teams o banco de dados.
Não existe conector nativo para a fonte.	Considere **ODBC** com driver compatível. ODBC é a interface; não cria sozinho um driver para qualquer banco.

Como pensar na questão 3

Se os dados e medidas já estão prontos em um modelo, voltar ao Excel ou ao SharePoint duplica trabalho. O requisito **"minimizar esforço de desenvolvimento"** favorece reutilização. Se o enunciado pedir mudar a preparação, a decisão pode ser outra.

> **Relatório fino / live connection:** o relatório usa o modelo remoto e não cria uma cópia local das tabelas. Isso é diferente de DirectQuery a um banco SQL e de construir um modelo composto sobre outro modelo.

Pergunte a si mesmo

Onde os dados estão armazenados? Quero os dados brutos ou as medidas já publicadas? A conexão continuará funcionando no serviço, sem depender do meu computador?

No banco: Q2, Q3, Q8, Q11, Q18 e Q28.

Leitura direcionada: [2] Modelos semânticos compartilhados e relatórios · [3] Conector SharePoint Folder · [4] Conector Dataverse · [5] Conector ODBC

2. Atualidade × desempenho

Escolha o modo de conexão pelo requisito; “mais recente” e “mais rápido” não são a mesma coisa.

Modo	O que acontece	Quando considerar
Import	Uma cópia fica no modelo; visuais consultam o mecanismo em memória.	Resposta rápida e defasagem tolerável. A cópia precisa ser atualizada para incorporar mudanças da fonte.
DirectQuery	Consultas dos visuais são encaminhadas à fonte.	Baixa tolerância à defasagem ou restrição de cópia. Latência e carga da fonte afetam a experiência.
Dual	A tabela pode atuar como Import ou DirectQuery conforme a consulta.	Dimensões em modelos compostos, reduzindo consultas remotas desnecessárias. O cache também precisa ser coerente.
Direct Lake	Lê tabelas Delta no OneLake no contexto do Fabric.	Cenários compatíveis com Fabric. Não é uma opção genérica para qualquer SQL, CSV ou Excel.
Conexão dinâmica	O relatório reutiliza um modelo semântico remoto.	Separar relatório de modelo e reutilizar medidas. Não descreve o modo das tabelas na fonte remota.

Dois cenários, duas decisões

Exemplo A: o gerente só precisa do fechamento de ontem, e quer visuais rápidos. **Import + atualização diária** é um ponto de partida coerente. Atualizar a cada minuto aumenta trabalho sem atender a uma necessidade adicional.

Exemplo B: uma operação precisa enxergar alterações em poucos minutos. Considere **DirectQuery**, mas confira atualização dos visuais, cache, latência da fonte e configuração de atualização automática da página. Escolher DirectQuery sozinho não garante um SLA de cinco minutos.

Três atualizações que não devem ser confundidas

- **Modelo Import:** recarrega dados da fonte.
- **Visual/página:** executa consultas para mostrar resultados atuais.
- **Arquivo no OneDrive:** sincronização do arquivo e atualização das fontes do modelo são operações diferentes.

> **Regra de decisão:** “até ontem” sugere avaliar Import; “quase tempo real” sugere avaliar DirectQuery/arquitetura apropriada. Frequência exigida não basta para decidir todas as tabelas de um modelo composto.

No banco: Q1, Q14, Q16, Q20 e Q28. Q1 e Q20 dependem também das imagens.

Leitura direcionada: [6] Modos de armazenamento de tabelas · [7] DirectQuery: decisões e limitações · [8] Direct Lake no Microsoft Fabric · [25] Atualização de dados e gateway

3. Merge: trazer atributos por chave

Se preciso colocar informações de outra tabela na mesma linha, penso em mesclar.

Merge / Mesclar combina tabelas usando valores de uma ou mais chaves. Depois da junção, expanda as colunas necessárias. A ordem das tabelas e o tipo de junção determinam quais registros sobrevivem.

Clientes

ID	EndereçoID
Ana	10
Bruno	20
Caio	99

Endereços

EndereçoID	Cidade
10	Recife
20	Natal

Uma **Left Outer** com Clientes à esquerda devolve Ana/Recife, Bruno/Natal e Caio/null. Uma **Inner** devolve apenas Ana e Bruno. O cliente sem endereço não deve sumir se o requisito for preservar todos os clientes.

Junção	Conjunto preservado
Left Outer	Todas as linhas da esquerda + correspondências da direita.
Inner	Somente linhas com correspondência entre as tabelas.
Full Outer	Linhas de ambos os lados, mesmo sem correspondência.
Left Anti	Linhas da esquerda sem correspondência na direita.

A armadilha da multiplicação de linhas

Imagine que EndereçoID 10 aparece duas vezes na tabela da direita. Ao expandir o merge, Ana pode aparecer duas vezes. **Left Outer preserva linhas, mas não garante uma linha por cliente.** Valide unicidade do lado de busca, tipos das chaves e quantidade de linhas antes/depois.

Merge ou relacionamento?

Merge materializa uma transformação no Power Query. Relacionamento mantém tabelas separadas e propaga filtros no modelo. Para enriquecer uma dimensão, merge pode fazer sentido; para organizar fatos e dimensões, não transforme tudo automaticamente em uma tabela gigante.

> **Teste mental:** para acrescentar a cidade aos clientes, use merge por chave. Para juntar clientes de janeiro com clientes de fevereiro, provavelmente precisa de append. O objetivo do resultado decide.

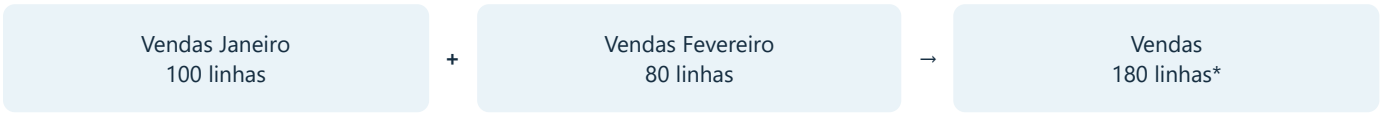
No banco: Q4, Q6, Q7, Q13 e Q29. Em Q6/Q7, confirme o diagrama e a ordem das tabelas.

Leitura direcionada: [9] Mesclar consultas e tipos de junção · [18] Esquema estrela e granularidade

4. Append, consultas e tamanho do modelo

Consolidar linhas, reaproveitar passos e carregar só o que será consumido.

Append / Acrescentar empilha linhas de tabelas. As colunas são alinhadas pelos **nomes**, não pela posição. Colunas ausentes em uma das entradas ficam null no resultado; normalize nomes e tipos antes de consolidar. Append não elimina duplicatas por si só. [10]



* Neste exemplo não há filtros nem transformações que removam linhas.

Reference, Duplicate e Enable load

Recurso	O que resolve	Cuidado
Reference / Referência	Nova consulta parte do resultado lógico de outra; alterações da base se propagam.	Não promete cache compartilhado nem uma única leitura da fonte em toda a atualização.
Duplicate / Duplicar	Copia os passos para um ramo independente.	Mudanças posteriores na consulta original não reescrevem a cópia.
Desabilitar carregamento	Uma consulta intermediária continua apoiando outras sem virar tabela adicional no modelo.	A consulta ainda pode ser avaliada como dependência.

Exemplo: você tem duas bases de clientes com o mesmo esquema. Acrescente as consultas em uma terceira e carregue a saída final. Se as duas consultas de origem só servem de estágio, não há motivo para carregar três cópias de dados equivalentes no modelo.

Arquivos: conteúdo ou metadados?

O conector de pasta retorna uma lista de arquivos com nome, extensão, datas e `Content` binário. Para **ler os registros** dos CSVs, combine seus conteúdos. Para **inventariar os arquivos**, mantenha os metadados e remova Content; combinar os binários faria um trabalho diferente do solicitado. [12]

Folding: deixe a fonte trabalhar quando possível

Query folding traduz transformações para a consulta executada na origem. Filtrar linhas e selecionar colunas cedo pode reduzir transferência. A possibilidade de dobrar a consulta depende do conector e dos passos; não suponha que qualquer operação M vai virar SQL. [17]

No banco: Q5, Q9, Q13 e Q15; também ajuda a raciocinar sobre desempenho em Q6/Q7.

Leitura direcionada: [10] Acrescentar consultas · [11] Consultas de referência e reavaliação · [12] Combinar arquivos e coluna Content · [17] Query folding

5. Perfil, tipos e tratamento de erros

Antes de calcular, garanta que os valores significam o que parecem significar.

Distinct não é Unique

Considere a coluna `SP, SP, RJ, MG`. Existem **3 valores distintos** (SP, RJ, MG), mas **2 valores únicos**, pois apenas RJ e MG aparecem uma única vez. "Único" no perfil de dados não significa a contagem de categorias diferentes.

A **qualidade da coluna** informa válidos, erros e vazios; a **distribuição** ajuda a entender frequência, valores distintos e únicos. O perfil usa, por padrão, as primeiras **1.000 linhas**; mude para o conjunto inteiro antes de generalizar conclusões. [13]

Datas que chegam como texto

`2026-10-15 at 08:59`

1. Separe a parte de data usando o delimitador `at ` .
2. Defina o resultado como **Data**.
3. Confira localidade e conversão; uma string com aparência de data continua sendo texto até ser tipada.

Separar texto não cria automaticamente uma hierarquia de datas em todos os modelos. Recursos de data dependem do tipo, da configuração do modelo e da tabela calendário usada. Para um modelo bem controlado, prefira uma dimensão de datas explícita.

Operação	Efeito	Quando faz sentido
Replace Errors	Troca o valor de erro por outro valor.	Preservar todas as linhas e aplicar um padrão conhecido.
Remove Errors	Exclui linhas com erro nas colunas selecionadas.	Somente se descartar registros for permitido.
Keep Errors	Mantém os registros com erro para análise.	Investigar problemas, não corrigir o conjunto final.

Erro ≠ null ≠ zero. Se o desconto inválido deve virar 5%, substitua o erro por `0.05` (ou o valor decimal conforme a interface local). Não remova a venda inteira. Null significa ausência de valor; zero é um número válido. [14]

> **Arquivo não encontrado:** confira caminho, existência e localização; depois investigue acesso e credenciais. Uma mensagem isolada não prova que o arquivo está bloqueado ou que o nível de privacidade está errado.

No banco: Q10, Q12, Q22, Q23, Q24, Q25, Q26 e Q27.

Leitura direcionada: [13] Ferramentas de perfil de dados · [14] Tratamento de erros no Power Query · [18] Esquema estrela e granularidade

6. Transformar a estrutura e entender M

Os cliques no Power Query geram passos; o Editor Avançado mostra a lógica desses passos.

De planilha larga para tabela analítica

Produto	Jan	Fev
A	10	20

Faça **Unpivot** dos meses para obter `Produto | Mês | Valor`: A/Jan/10 e A/Fev/20. Assim, Mês vira um campo que pode ser filtrado, em vez de ser um conjunto de cabeçalhos. **Unpivot Other Columns** preserva as colunas de identificação e transforma as demais. Pivot faz o caminho inverso, com agregação quando necessária; Transpose troca linhas por colunas. [15]

M: leia o fluxo, sem decorar toda a linguagem

```
let
    Fonte = #table(
        {"Registro"},
        {{"2026-10-15 at 08:59"}}),
    ComData = Table.AddColumn(Fonte, "Data", each
        Date.FromText(Text.BeforeDelimiter([Registro], " at ")),
        type date)
in
    ComData
```

`let` define etapas; `in` devolve o resultado. `each` é uma forma curta de função aplicada a cada linha; `[Registro]` acessa o campo. M diferencia maiúsculas de minúsculas. Um nome de coluna errado ou uma operação incompatível com o tipo pode provocar erro.

Parâmetros para ambientes e caminhos

Um parâmetro guarda um valor reutilizável, como servidor, banco ou diretório. No passo de origem, use `Sql.Database(pServidor, pBanco)`. Trocar o ambiente passa a exigir alterar os valores, em vez de recriar todas as consultas. **Parâmetro não concede permissão**: credenciais, privacidade e conectividade continuam necessárias. [16]

Dimensão País: preserve a coluna País, normalize textos conforme a regra do negócio e remova duplicatas da chave. Se mantiver Cidade como parte da identidade, um mesmo país pode continuar em várias linhas.

Origem mudou de pasta: ajuste as configurações da fonte ou o passo Source, na barra de fórmulas ou no Editor Avançado. Alterar só a senha no serviço não corrige o caminho dentro do PBIX.

No banco: Q19, Q21, Q22, Q24 e Q30. Os detalhes de Q19/Q21/Q24 dependem dos quadros da fonte.

Leitura direcionada: [15] Transformar colunas em linhas: unpivot · [16] Parâmetros no Power Query · [14] Tratamento de erros no Power Query

7. Preparação: detalhes que mudam a resposta

Tipos, isolamento de fontes e comportamento das consultas.

Interpretar não é só formatar

O texto `03/04/2026` é ambíguo: pode significar 3 de abril ou 4 de março. Use **Alterar tipo usando localidade** para interpretar o texto na cultura correta; depois confira os componentes da data. Alterar a apresentação após uma conversão errada não recupera o significado original. [58]

Privacidade não é credencial

Credenciais respondem quem pode acessar uma fonte. Níveis de privacidade controlam o isolamento entre fontes durante combinações: **Private** para conteúdo sensível; **Organizational** para um grupo confiável; **Public** para dados públicos. Não classifique RH como público para fazer um merge funcionar. [57]

Caso: uma lista de funcionários é combinada com um serviço público. Se o mecanismo enviar valores da lista ao serviço como filtro, pode haver transferência indesejada. O firewall de privacidade avalia justamente essas combinações; não é apenas um bloqueio de senha.

Quatro distinções para lembrar

Pedido	Raciocínio
Uma linha por cliente, com cidade	Merge pela chave; valide que a correspondência não multiplica linhas.
Uma linha por país	Escolha a chave/atributos da dimensão e remova duplicatas na identidade correta.
Uma linha por região, com receita total	Group By e agregação mudam o grão. Não confunda com relacionamento.
JSON com objetos/listas aninhados	Converta para estrutura tabular e expanda os campos necessários; valide tipos e contagem de linhas. [67]

Otimizar com uma condição explícita

Filtro cedo pode reduzir tráfego **se o conector e os passos permitirem folding**. Referência reduz duplicação de lógica, mas não garante uma só leitura. Desabilitar carga evita a tabela final extra, sem eliminar a execução como dependência. Esses efeitos são distintos. [11,17]

> **Pergunta de controle:** a mudança preserva o resultado e a granularidade exigidos? Uma solução mais rápida que perde registros necessários não atende ao problema.

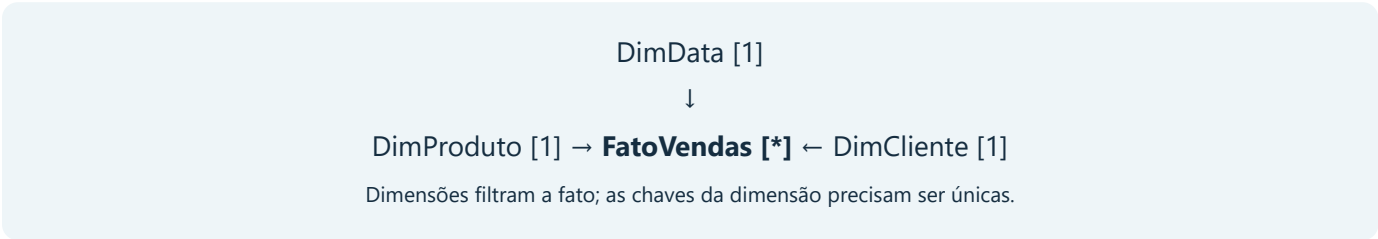
Leitura direcionada: [57] Níveis de privacidade no Power Query · [58] Tipos de dados e localidade · [11] Consultas de referência e reavaliação · [17] Query folding · [67] Conector JSON e estruturas aninhadas

8. Modelar: grão, relações e cálculos

Complemento essencial: há conceitos de modelo nas questões, mas a amostra não treina DAX em profundidade.

Esquema estrela

Fato registra eventos ou observações em um grão definido, como uma linha por item de pedido. **Dimensão** descreve entidades usadas para filtrar e agrupar: Produto, Cliente e Data. Primeiro diga o que representa uma linha da fato; só então some valores.



Em uma relação **1:***, a dimensão fica no lado 1 e a fato no lado muitos. Direção única da dimensão para a fato é um ponto de partida comum. Filtro bidirecional deve ser justificado: pode introduzir caminhos ambíguos e resultados inesperados.

Exemplo de erro de grão: Pedido 10 vale R$ 100 e possui três itens. Se o total do pedido for repetido nas três linhas após um merge, somá-lo dará R$ 300. Use uma medida baseada no grão correto ou um desenho que não duplique o valor.

Escolha onde calcular

Recurso	Quando e para quê
Coluna no Power Query	Transformação durante preparação/atualização. Boa para limpar e derivar atributos estáveis antes de carregar.
Coluna calculada DAX	Avalia cada linha; em Import, o resultado fica armazenado. Pode ser categoria em eixo/segmentação. A seleção do usuário não recalcula cada valor armazenado.
Medida DAX	Avaliada conforme filtros da consulta. Boa para total, margem e percentual que mudam por data/produto selecionados.
Cálculo visual	Opera sobre dados agregados apresentados em um visual. Não substitui automaticamente uma medida reutilizável do modelo.

Datas e papéis

Uma dimensão calendário permite analisar períodos com consistência. Diferencie Data do Pedido e Data da Entrega: são papéis distintos. Relações ativas/inativas ou dimensões separadas podem representar esses papéis; uma medida pode ativar uma relação apropriada com `USERELATIONSHIP`.

Conexão com Q3, Q7, Q22 e Q28. As relações detalhadas e DAX são complementos do escopo oficial.

Leitura direcionada: [18] Esquema estrela e granularidade · [19] Opções de cálculo no Power BI · [20] DAX: função CALCULATE

9. DAX: raciocine com filtros

Medida = cálculo + contexto. Saber o total sem saber quais linhas entram não é suficiente.

Produto	Receita	Custo
A	100	60
A	50	30
B	200	150

```
Receita = SUM(Vendas[Receita])
Lucro = [Receita] - SUM(Vendas[Custo])
Margem = DIVIDE([Lucro], [Receita])
```

Sem filtro: receita **350**, lucro **110**, margem **31,43%**. Filtrando Produto A: receita **150**, lucro **60**, margem **40%**. A expressão da medida não mudou; mudaram as linhas que ela enxerga. `DIVIDE` trata divisão por zero de forma apropriada.

CALCULATE muda o contexto de filtro

```
Receita A =
    CALCULATE([Receita], Produto[Nome] = "A")

Participacao Produto =
    DIVIDE([Receita],
        CALCULATE([Receita], REMOVEFILTERS(Produto)))
```

`CALCULATE` avalia a expressão em um contexto modificado. Por padrão, um filtro na mesma coluna pode ser substituído; `KEEPFILTERS` pede interseção. `REMOVEFILTERS(Produto)` remove filtros da tabela Produto no denominador, mas não pede remover os filtros de Data ou Cliente. [20]

No exemplo: assumindo relações corretas e somente filtro de produto, A participa com 150/350 = **42,86%**. A margem total é 110/350: não é a média simples da margem de A e B.

Quatro funções que ajudam a ler questões

- `SUMX`: percorre uma tabela e soma o resultado de uma expressão por linha, como quantidade × preço.
- `DISTINCTCOUNT`: conta valores distintos, útil para clientes ou pedidos.
- `DATESYTD`: produz um conjunto de datas acumuladas no ano, usado em uma medida com calendário adequado.
- `USERELATIONSHIP`: habilita uma relação existente para a avaliação do cálculo.

Contexto de linha identifica a linha atual, comum em colunas e iteradores. **Contexto de filtro** delimita as linhas visíveis por segmentações, eixos e filtros. Ao chamar uma medida dentro de um iterador, ocorre transição de contexto; uma agregação escrita diretamente não tem necessariamente esse mesmo comportamento.

BLANK ≠ zero: `AVERAGE` ignora vazios no divisor, mas inclui zeros. Para 10, BLANK e 0, a média é 5, não 3,33. [34]

> **Prática em 5 minutos:** digite os três registros em “Inserir dados”, crie as três medidas e compare um cartão com uma matriz por Produto. Veja o total mudar ao selecionar A.

Leitura direcionada: [20] DAX: função CALCULATE · [21] Introdução prática ao DAX · [35] DAX: DIVIDE · [36] DAX: SUMX · [37] DAX: DATESYTD

10. Datas, snapshots e grupos de cálculo

Três objetivos do exame que exigem entender o contexto, não só memorizar funções.

Um calendário consistente

Na abordagem clássica usada aqui, mantenha uma linha por data, sem vazios nem lacunas, cobrindo anos completos no calendário; configure a relação e marque a tabela como tabela de datas. Na abordagem calendar-based, regras e configuração diferem; a marcação não é exigida universalmente. [51]

```
Receita YTD =
    CALCULATE([Receita], DATESYTD(Calendario[Data]))

Receita Ano Anterior =
    CALCULATE([Receita],
        DATEADD(Calendario[Data], -1, YEAR))
```

YTD acumula do início do ano até o limite do contexto. DATEADD desloca o conjunto de datas; não significa simplesmente subtrair 365 de um número. A relação do calendário precisa filtrar a fato e as datas devem ser adequadas à função. [37,54]

Medida semiaditiva: estoque não é fluxo

Uma loja tem 80 unidades no fechamento de janeiro e 70 no de fevereiro. **150 não é o estoque ao final de fevereiro.** Um saldo pode ser somado entre lojas na mesma data, mas normalmente não entre datas. Defina a regra de fechamento e o que fazer quando o último dia não tiver snapshot.

```
Saldo = SUM(Snapshot[Quantidade])
Saldo Ultima Data Disponivel =
    CALCULATE([Saldo],
        LASTNONBLANK(Calendario[Data], [Saldo]))
```

Exemplo para um calendário relacionado e snapshots comparáveis na mesma data: encontra a última data no contexto em que [Saldo] não é BLANK e calcula ali. Não é uma solução universal quando cada entidade atualiza em uma data diferente. Zero é saldo válido; não é ausência. [53]

Grupos de cálculo

Um grupo aplica transformações reutilizáveis a **medidas explícitas**. Um item YTD pode usar `CALCULATE(SELECTEDMEASURE(), DATESYTD(Calendario[Data]))`. Assim, a regra é reaproveitada em receita e lucro. `SELECTEDMEASURE()` representa a medida selecionada; não agrupa linhas da fato. [52]

Leitura direcionada: [51] Marcar tabela de datas e regras de validação · [53] LASTNONBLANK · [54] DATEADD · [52] Grupos de cálculo e SELECTEDMEASURE · [66] Projeto de calendário e anos completos

11. Diagnosticar antes de otimizar

Diferencie o tempo do modelo, da fonte e da renderização.

Performance Analyzer

Grave uma interação reproduzível, como trocar uma segmentação. Compare o tempo de **consulta DAX**, **DirectQuery**, **exibição** e outras esperas. Copie a consulta do visual para investigar a lógica em DAX Query View. Uma página lenta pode ter consultas caras, muitos visuais ou espera na origem; não existe um remédio único. [49]

Medição	Investigue primeiro
DAX 4,2 s; exibição 0,15 s	Medidas, relações e filtros envolvidos na consulta.
DAX rápido; muitos visuais na página	Quantidade de consultas, interações e custo total de exibição.
DirectQuery caro	Consulta enviada, origem, rede e possibilidade de agregações.

Use VAR sem mudar o significado

```
Margem Revisada =
VAR ReceitaAtual = [Receita]
VAR LucroAtual = [Lucro]
RETURN DIVIDE(LucroAtual, ReceitaAtual)
```

A variável guarda o resultado avaliado no contexto em que foi definida. Não presuma que ela será recalculada com um filtro novo aplicado depois. Reutilizar uma expressão pode melhorar legibilidade e evitar trabalho repetido; confirme o impacto medindo. [63]

Cardinalidade e agregações

Colunas com muitos valores diferentes podem aumentar custo de armazenamento/processamento. Se a análise só precisa do dia, carregar milissegundos pode ser desperdício. Se precisa de horário exato, removê-lo viola o requisito. Agregações podem acelerar consultas comuns resumidas sem obrigar o usuário a consultar todos os detalhes. [64,65]

Consultar é diferente de criar medida

```
EVALUATE
    ROW("Receita total", [Receita])
```

`EVALUATE` devolve uma tabela em uma consulta DAX. Um `DEFINE MEASURE` pode criar uma definição no escopo da consulta, sem persistir automaticamente a medida no modelo; é preciso aplicar a atualização quando essa for a intenção. [50]

> **Regra de revisão:** compare resultado e desempenho antes/depois com o mesmo contexto. Uma alteração rápida que muda o total não é uma otimização correta.

Leitura direcionada: [49] Performance Analyzer · [50] Visualização de consulta DAX · [63] DAX: variáveis e contexto de avaliação · [64] Reduzir dados e cardinalidade do modelo Import · [65] Agregações definidas pelo usuário

12. Relatórios: mostrar a pergunta certa

Amostra insuficiente nesta área: reserve tempo para praticar escolhas e interação.

Necessidade	Primeira opção a avaliar
Evolução ao longo do tempo	Linha, com data ordenada e granularidade coerente.
Comparar categorias	Barras/colunas; ordenação e eixo devem tornar a comparação clara.
Ver um indicador central	Cartão; inclua contexto de período e unidade.
Investigar dois valores numéricos	Dispersão; correlação visual não demonstra causalidade.
Conferir detalhes e hierarquias	Tabela/matriz; preserve legibilidade e totais corretos.
Documento com layout fixo e muitas linhas para impressão	Relatório paginado; o objetivo difere de um painel interativo.

Recursos que parecem semelhantes

Drill down aprofunda uma hierarquia no visual, como Ano → Mês. **Drillthrough** navega para uma página de detalhe levando contexto de filtro, como o cliente selecionado. **Tooltip** mostra informação adicional ao passar o ponteiro. [22,24]

Bookmark / Indicador guarda um estado da página, incluindo dados/exibição conforme suas opções. Para trocar apenas a visibilidade de objetos sem redefinir seleções, revise a opção de dados do bookmark. Navegadores de páginas e de indicadores atendem a propósitos diferentes. [23]

Interações e leitura confiável

- Decida se um visual deve filtrar, realçar ou não afetar outro.
- Sincronize segmentações quando a seleção precisar acompanhar outras páginas.
- Configure ordenação de nomes de mês por um número de mês, para evitar ordem alfabética.
- Use texto alternativo, contraste e ordem de tabulação; não dependa só de cor para comunicar estado.
- Separe atualização automática da página de atualização de um modelo Import.

Não ignore os objetivos atuais

Revise também narrativa e criação de páginas com **Copilot**, cálculos visuais, análise de tendências, agrupamentos, detecção de anomalias e previsão. Eles entram como temas do guia; não foram comprovados pela frequência das 30 questões. Confira pré-requisitos e limitações de cada recurso na documentação antes de adotá-lo. [1]

Caso didático: o diretor clica em uma região e quer outra página com suas lojas. A ideia é drillthrough. Se ele só quer expandir Região → Cidade no gráfico atual, a ideia é drill down.

Leitura direcionada: [22] Relatórios e interatividade · [23] Bookmarks / indicadores · [24] Drillthrough

13. Cálculos visuais, análise e Copilot

Itens atuais do escopo oficial que não aparecem diretamente nas 30 questões.

O cálculo vive no visual

Cálculos visuais trabalham sobre a matriz de dados do próprio visual. Para um acumulado, a ideia pode ser `RUNNINGSUM([Receita])`; a ordenação e o eixo escolhidos influenciam o resultado. Para uma diferença contra a posição anterior, use a lógica *Versus previous*, não a de soma acumulada. [55]

Funções que dependem das relações do modelo, como `USERELATIONSHIP`, `RELATED` e `RELATEDTABLE`, não estão disponíveis nesse escopo. Se o cálculo precisa de relações ou reutilização fora daquele visual, considere uma medida do modelo. [55]

Padrões, outliers e acessibilidade

Necessidade	Recurso e limite
Valores afastados numa comparação numérica	Dispersão facilita identificar outliers; confira a unidade e o grão.
Picos inesperados ao longo do tempo	Detecção de anomalias em visual compatível; explicação sugerida não prova causa.
Comparar grupos ou faixas	Agrupamento reúne categorias; bins dividem uma variável em intervalos.
Usuário navega por teclado ou leitor de tela	Organize tabulação, texto alternativo e contraste; não codifique significado só por cor.

Copilot: o que saber para decidir

Pode ajudar a criar/sugerir páginas e narrativas a partir do modelo. Revise medidas, filtros, linguagem e evidências antes de aceitar a resposta. Dados mal descritos ou relações erradas continuam podendo produzir uma análise inadequada. [56]

Licença individual **Pro ou PPU sozinha não basta**. A documentação exige capacidade paga compatível, região e configurações administrativas; o tipo de experiência também impõe permissões. Memorize essa dependência, não uma promessa de que o recurso estará em qualquer conta. [56]

Exercício: escreva o pedido “mostre receita mensal e variação anual por região”. Depois confira se a medida é receita, o calendário é o correto e a variação usa o período esperado. A aparência do gráfico não valida a lógica.

Leitura direcionada: [55] Cálculos visuais: escopo e limitações · [56] Copilot no Power BI: requisitos · [62] Acessibilidade: criação de relatórios

14. Publicar, atualizar e proteger

Relatório publicado não significa dados atualizados nem acesso configurado corretamente.

Gateway e atualização

Um **gateway** permite ao serviço alcançar fontes que ele não acessa diretamente, como um SQL Server local ou um compartilhamento de rede. Fontes de nuvem acessíveis diretamente geralmente não exigem gateway local; restrições de rede e conectores podem mudar a necessidade.

Fluxo típico: disponibilize o gateway em uma máquina adequada e acessível; configure a conexão e credenciais da fonte; associe o modelo publicado à conexão compatível; configure e teste o agendamento. Não basta publicar um PBIX para o serviço conseguir abrir `C:\dados\vendas.xlsx`. [25]

Workspace, app e Build

Recurso	Entenda a função
Workspace	Espaço de colaboração. Admin gerencia; Member tem amplos poderes de colaboração; Contributor cria/edita conteúdo; Viewer consome. Confira a matriz oficial para ações específicas.
App	Distribui uma experiência curada a consumidores. Não equivale a tornar todos editores do workspace.
Build no modelo	Permite construir conteúdo sobre o modelo. Distingue-se do acesso para apenas consumir um relatório.
Rótulo de sensibilidade	Classifica/protege conteúdo nos fluxos suportados; não substitui uma regra de filtragem de linhas por usuário.

RLS: cada pessoa enxerga suas linhas

Row-Level Security define filtros no modelo. Em um cenário simples, uma tabela de usuários contém e-mail e região; uma expressão com `USERPRINCIPALNAME()` identifica o usuário. As relações precisam propagar a restrição até a fato.

Defina e teste as funções, publique e associe usuários/grupos. No workspace, RLS restringe consumidores com papel **Viewer**; não limita Admin, Member e Contributor da mesma forma, pois esses papéis podem editar o conteúdo. Ocultar uma página ou aplicar um filtro visual não é uma barreira de segurança. [27]

RLS × OLS: RLS protege linhas; OLS restringe objetos, como uma coluna confidencial. Duas funções RLS atribuídas ao mesmo usuário são aditivas: considere a **união** do acesso, não uma interseção automaticamente mais restritiva. [27,30]

> **Checklist de diagnóstico:** conexão correta? credencial válida? origem acessível? gateway online, se necessário? agendamento ativo? papel do usuário apropriado? RLS testada com um consumidor real?

No banco: Q11, Q16, Q17, Q21 e Q30 ajudam com origem/atualização. RLS, Build e papéis são complementos para cobrir o exame.

Leitura direcionada: [25] Atualização de dados e gateway · [26] Funções de workspace · [27] Segurança em nível de linha: RLS

15. Governança, exportação e incremental

Acesso, distribuição, endosso e atualização resolvem problemas diferentes.

Controles de consumo

Workspace organiza colaboração; **app** distribui conteúdo a consumidores; **Build** autoriza criar conteúdo sobre o modelo. Contributor pode ter atualização de app delegada: confira a permissão, em vez de decorar uma proibição absoluta. [26]

Promoção sinaliza conteúdo útil. **Certificação** depende de controles organizacionais e de pessoas autorizadas a certificar. Nenhum desses endossos substitui a concessão de acesso ao item. [60]

Ocultar botão não equivale a proteger dados

Configure exportação no relatório e observe restrições do tenant, que podem prevalecer. RLS limita as linhas autorizadas; rótulos de sensibilidade têm proteção nos fluxos suportados. Remover o menu de um cabeçalho visual é uma mudança de interface, não uma comprovação de que todo caminho de acesso foi bloqueado. [61]

Atualização incremental

Defina `RangeStart` e `RangeEnd`, com nomes corretos e tipo Date/Time, filtre a coluna temporal e configure a política da tabela. Um padrão de janela sem sobreposição é:

```
[Data] >= RangeStart and [Data] < RangeEnd
```

Use igualdade em apenas um limite. Incluir as duas bordas pode fazer o mesmo registro entrar em partições adjacentes. A primeira atualização no serviço ainda pode carregar todo o histórico configurado; as seguintes aplicam as janelas da política. Verifique o folding quando a fonte permitir. [59]

Diagnóstico em três camadas

1. **Conectar:** caminho, credencial, rede e gateway.
2. **Atualizar:** modo, política, partições e agendamento.
3. **Consumir:** item/app, papel, RLS e exportação.

> **Caso:** um consumidor não vê sua região. Não comece dando papel de editor. Confira função RLS, associação de grupo, identidade e propagação dos filtros, preservando o acesso mínimo necessário.

Leitura direcionada: [26] Funções de workspace · [60] Promoção e certificação de conteúdo · [61] Exportação: configurações e restrições · [59] Configurar atualização incremental

Mapa de leitura: questões 1-15

Use para voltar ao conceito. Não é um gabarito das alternativas.

ID	Conceito central	Raciocínio a dominar
Q01	Modos Import/DirectQuery/Dual	Combine atualidade, cache e papel de cada tabela; o diagrama é necessário.
Q02	Conector Dataverse	O aplicativo no Teams pode usar Dataverse como armazenamento.
Q03	Reutilizar modelo semântico	Aproveite medidas e relações publicadas para reduzir retrabalho.
Q04	Merge por chave	Traga atributos do endereço sem empilhar clientes e endereços.
Q05	Append e staging	Consolide estruturas equivalentes; carregue só as saídas necessárias.
Q06	Escolha da junção	Preserve registros opcionais; confirme ordem e diagrama.
Q07	Grão e desempenho	Avalie pedido × item e risco de duplicação antes de agregar.
Q08	SharePoint Folder	Filtre a biblioteca/pasta desejada antes de combinar arquivos.
Q09	Append + deduplicação	Empilhar não remove duplicados; confira a chave final.
Q10	Texto para Data	Separe o delimitador e converta explicitamente o tipo.
Q11	Conexão de nuvem	Use origem Web/SharePoint adequada; evite dependência de caminho local.
Q12	Perfil: distinct × unique	Interprete frequência e escopo do perfil; os números dependem da imagem.
Q13	Merge + carga da dimensão	Enriqueça Produto e avalie se a consulta de apoio precisa carregar.
Q14	Baixa latência	Avalie DirectQuery e a atualização dos visuais; SLA não é automático.
Q15	Metadados de arquivos	Liste propriedades e remova Content; não combine binários sem necessidade.

> **Como revisar:** antes de olhar a resposta sugerida no caderno, explique em voz alta qual resultado a operação produz. Nas questões com imagem, confira os dados e a ordem das ações na fonte; este resumo não inventa os detalhes ausentes.

Mapa de leitura: questões 16-30

Use para voltar ao conceito. Não é um gabarito das alternativas.

ID	Conceito central	Raciocínio a dominar
Q16	Import e refresh diário	Se dados até ontem bastam, cache pode reduzir processamento online.
Q17	Gateway	Permita que o serviço alcance o SQL local; configure conexão e agenda.
Q18	ODBC e driver	Uma interface genérica depende do driver compatível com a fonte.
Q19	Unpivot e tipos	Transforme a estrutura para análise temporal; confirme o quadro original.
Q20	Configuração da conexão	Diferencie Import/DirectQuery; a opção específica está na imagem.
Q21	Parâmetros	Separe servidor/banco por ambiente sem recriar o PBIX.
Q22	Dimensão com chave única	Uma linha por país: elimine colunas irrelevantes e duplicatas da chave.
Q23	Substituir erros	Preserve linhas e use o valor padrão exigido; confira os passos da imagem.
Q24	Expressão M	Cheque nome de campo, tipo e sintaxe; a causa exata depende da imagem.
Q25	Diagnóstico da origem	Confira existência, caminho e acesso; a mensagem não prova uma única causa.
Q26	Replace Errors	Troque erro por 0,05 sem excluir a linha.
Q27	Texto para Data	Mesmo conceito de Q10, com alternativas diferentes.
Q28	Separar modelo e relatório	Modelo importa/prepara; relatório fino reutiliza o modelo publicado.
Q29	Merge, não Append	Adicione colunas de cabeçalho aos detalhes por Order ID; preserve o grão.
Q30	Alterar a fonte	Corrija caminho nas configurações/passos M; não apenas a credencial.

> **Como revisar:** antes de olhar a resposta sugerida no caderno, explique em voz alta qual resultado a operação produz. Nas questões com imagem, confira os dados e a ordem das ações na fonte; este resumo não inventa os detalhes ausentes.

Treino de recuperação ativa

8 exercícios autorais sobre os conceitos da amostra. Responda sem consultar o texto.

01. Você quer agregar a cidade do cliente à tabela de vendas. Há uma chave de cliente nas duas tabelas. Merge ou append?

Merge por chave, escolhendo a junção pelo conjunto de linhas que deve ser preservado. Append apenas empilharia registros. Revisar conceito

02. As duas filiais enviam vendas com o mesmo esquema. Como consolidar? O resultado fica sem duplicatas automaticamente?

Append. Ele empilha; deduplicação é uma operação separada e depende da chave correta. Revisar conceito

03. Na coluna A, A, B, C, C, D, quantos valores distintos e quantos únicos existem?

Quatro distintos: A, B, C, D. Dois únicos: B e D, pois aparecem uma vez cada. Revisar conceito

04. É obrigatório manter todas as vendas e substituir desconto inválido por 5%. Você remove as linhas com erro?

Não. Use Replace Errors no desconto com 0,05; remover erros descartaria vendas. Revisar conceito

05. O negócio aceita dados até ontem, mas quer visuais muito rápidos. Precisa de DirectQuery?

Não necessariamente. Import com atualização diária atende bem esse requisito, se volume e demais restrições permitirem. Revisar conceito

06. Uma dimensão Produto passa a conter duas linhas para a mesma chave. O que pode dar errado?

Ela deixa de ter a unicidade esperada no lado 1; um merge também pode multiplicar linhas e inflar agregações. Revisar conceito

07. Uma medida de receita muda ao selecionar o ano. É obrigatório alterar sua expressão DAX?

Não. A medida é avaliada no contexto de filtro da seleção; os mesmos cálculos passam a enxergar outro conjunto de linhas. Revisar conceito

08. Um usuário não deve ver vendas de outras regiões. Ocultar a página de outras regiões resolve?

Não. Aplique RLS e permissões adequadas; esconder elementos de interface não protege as linhas do modelo. Revisar conceito

As respostas ficam recolhidas na tela. Na impressão, todas aparecem. Use uma folha para cobri-las se quiser revisar sem ver as soluções.

Prática complementar: 1-5

Responda antes de abrir a explicação. Perguntas de estudo com origem identificada; não são itens autenticados de provas anteriores.

WEB-01. Qual objeto do modelo é tipicamente avaliado conforme o contexto de filtro da consulta: coluna calculada ou medida?

Modelar dados · Adaptação resumida: [29] Q1 · Base técnica: Microsoft [19]

Medida. Seu resultado acompanha os filtros usados pela consulta.

WEB-02. Qual função permite usar uma relação inativa existente durante a avaliação de uma medida?

Modelar dados · Adaptação resumida: [29] Q2 · Base técnica: Microsoft [20]

USERELATIONSHIP, normalmente como argumento de CALCULATE; ela não cria uma relação nova.

WEB-03. CALCULATE muda o contexto de filtro ou simplesmente passa a percorrer as linhas da tabela?

Modelar dados · Adaptação resumida: [29] Q3 · Base técnica: Microsoft [20]

Avalia uma expressão em contexto de filtro modificado. Percorrer linhas é o papel de iteradores como SUMX.

WEB-04. Qual função identifica o usuário conectado para uma regra dinâmica de segurança baseada em UPN?

Gerenciar e proteger · Adaptação resumida: [30] Q1 · Base técnica: Microsoft [27]

USERPRINCIPALNAME(). Compare o identificador à tabela de acesso e confira a propagação dos filtros.

WEB-05. É possível testar funções RLS só no Desktop ou também no serviço Power BI?

Gerenciar e proteger · Adaptação resumida: [30] Q2 · Base técnica: Microsoft [27]

Nos dois. O Desktop permite testar a lógica; o serviço permite validar o modelo publicado e o acesso efetivo.

A revisão marca dúvidas neste navegador. As respostas aparecem automaticamente na impressão. Os IDs WEB são separados dos IDs Q1-Q30 da coleta.

Prática complementar: 6-10

Responda antes de abrir a explicação. Perguntas de estudo com origem identificada; não são itens autenticados de provas anteriores.

WEB-06. É necessário restringir uma coluna confidencial a um grupo específico. RLS, OLS ou SSO?

Gerenciar e proteger · Adaptação resumida: [30] Q3 · Base técnica: Microsoft [27]

OLS restringe o objeto/coluna. RLS filtra linhas; SSO trata autenticação.

WEB-07. AVERAGE inclui registros BLANK no divisor da média? E valores zero?

Modelar dados · Adaptação resumida: [31] Pergunta pública 3/10 · Base técnica: Microsoft [34]

BLANK é ignorado; zero entra no cálculo. No exemplo autoral 10, BLANK e 0, a média é 5.

WEB-08. Um bookmark deve trocar a página e exibir um painel, preservando a seleção atual das segmentações sincronizadas. Quais capturas usar?

Visualizar e analisar · Adaptação resumida: [32] Q3 · Base técnica: Microsoft [23]

Data: Off; Display: On; Current page: On. Desligar Data evita restaurar as seleções antigas.

WEB-09. Após publicar o modelo, onde você associa grupos de segurança às funções RLS?

Gerenciar e proteger · Adaptação resumida: [33] Q1 · Base técnica: Microsoft [27]

No serviço Power BI, na segurança do modelo semântico. Não se atribuem membros às funções no Desktop.

WEB-10. Um usuário recebe duas funções RLS que liberam regiões diferentes. Ele vê a interseção ou a união das linhas permitidas?

Gerenciar e proteger · Adaptação resumida: [33] Q5 · Base técnica: Microsoft [27]

A união. As funções são aditivas; uma segunda função pode ampliar o acesso.

A revisão marca dúvidas neste navegador. As respostas aparecem automaticamente na impressão. Os IDs WEB são separados dos IDs Q1-Q30 da coleta.

Prática complementar: 11-15

Responda antes de abrir a explicação. Perguntas de estudo com origem identificada; não são itens autenticados de provas anteriores.

WEB-11. Para enviar uma consulta nativa a um SQL Server, qual linguagem é apropriada: M, DAX ou T-SQL?

Preparar dados · Adaptação resumida: [38] Q1 · Base técnica: Microsoft [38]

T-SQL. M descreve os passos da consulta Power Query; DAX calcula e consulta o modelo semântico.

WEB-12. Como consumir um modelo Analysis Services sem criar uma cópia Import no relatório?

Preparar dados · Adaptação resumida: [38] Q2; terminologia ajustada · Base técnica: Microsoft [6]

Use conexão dinâmica/live connection. O relatório consulta o modelo remoto; a exibição dos dados depende de executar novamente as consultas.

WEB-13. Qual mudança tende a reduzir trabalho ao obter dados: manter todas as colunas ou eliminar o que não será usado?

Preparar dados · Adaptação resumida: [38] Q3 · Base técnica: Microsoft [17]

Remova linhas e colunas desnecessárias, respeitando os requisitos de detalhe e histórico.

WEB-14. Uma equipe quer nomes de campos claros. Abreviações pouco compreensíveis ajudam?

Preparar dados · Adaptação resumida: [39] Q3 · Base técnica: Microsoft [39]

Prefira nomes descritivos e consistentes, compreensíveis ao usuário. Abreviar sem uma convenção conhecida prejudica a interpretação.

WEB-15. Em uma dimensão com chave única e uma fato com essa chave repetida, qual a cardinalidade usual?

Modelar dados · Adaptação resumida: [40] Q1 · Base técnica: Microsoft [18]

1:* da dimensão para a fato. A unicidade real do lado 1 precisa ser verificada.

A revisão marca dúvidas neste navegador. As respostas aparecem automaticamente na impressão. Os IDs WEB são separados dos IDs Q1-Q30 da coleta.

Prática complementar: 16-20

Responda antes de abrir a explicação. Perguntas de estudo com origem identificada; não são itens autenticados de provas anteriores.

WEB-16. Uma hierarquia explícita do modelo pode combinar diretamente níveis baseados em colunas de tabelas diferentes?

Modelar dados · Adaptação resumida: [40] Q2 · Base técnica: Microsoft [40]

Os níveis da hierarquia de uma tabela usam colunas dessa mesma tabela. Se necessário, prepare os atributos na dimensão apropriada.

WEB-17. A mesma expressão cara é repetida três vezes em uma medida. Qual recurso evita essa repetição lógica?

Modelar dados · Adaptação resumida: [41] Q2 · Base técnica: Microsoft [63]

VAR guarda o resultado para reutilização em RETURN. A variável mantém o valor do contexto em que foi avaliada.

WEB-18. Um visual gasta 4.200 ms em consulta DAX e 150 ms em exibição. O que investigar primeiro?

Modelar dados · Adaptação resumida: [41] Q1 · Base técnica: Microsoft [49]

Investigue medidas, filtros e relações envolvidos na consulta. O principal tempo medido não está no desenho do visual.

WEB-19. Uma coluna registra milissegundos, mas o requisito só usa o dia. Como reduzir sua cardinalidade?

Modelar dados · Adaptação resumida: [41] Q3 · Base técnica: Microsoft [64]

Se o detalhe não é necessário, transforme para Data antes de carregar. Converter para texto não elimina a diversidade dos valores.

WEB-20. A fato DirectQuery é enorme e quase todas as análises são por mês/região. O que pode acelerar essas consultas?

Modelar dados · Adaptação resumida: [41] Q4 · Base técnica: Microsoft [65]

Agregações compatíveis com mês/região podem atender às consultas resumidas, mantendo uma estratégia de detalhe quando necessária.

A revisão marca dúvidas neste navegador. As respostas aparecem automaticamente na impressão. Os IDs WEB são separados dos IDs Q1-Q30 da coleta.

Prática complementar: 21-25

Responda antes de abrir a explicação. Perguntas de estudo com origem identificada; não são itens autenticados de provas anteriores.

WEB-21. Na abordagem clássica de inteligência de tempo, o calendário foi criado e relacionado. Qual configuração ainda deve ser conferida?

Modelar dados · Adaptação resumida: [46] Q2; escopo explicitado · Base técnica: Microsoft [51]

Marcar a tabela como tabela de datas, com uma coluna válida. Não generalize essa exigência para todos os cenários de Calendar-based time intelligence.

WEB-22. O último dia do período não tem snapshot. Que função ajuda a encontrar a última data com saldo não vazio?

Modelar dados · Adaptação resumida: [46] Q3 · Base técnica: Microsoft [53]

LASTNONBLANK, usada para fornecer o filtro de data de uma medida. Ela retorna um valor da coluna em formato de tabela; não é simplesmente o maior saldo.

WEB-23. Qual visual é uma primeira escolha para acompanhar o nível de estoque ao longo do tempo?

Visualizar e analisar · Adaptação resumida: [42] Q1 · Base técnica: Microsoft [42]

Um gráfico de linhas, com datas ordenadas e granularidade adequada.

WEB-24. Você precisa explorar valores detalhados por loja e período, com organização hierárquica. Qual visual considerar?

Visualizar e analisar · Adaptação resumida: [42] Q2 · Base técnica: Microsoft [42]

Matriz. Ela organiza valores em linhas e colunas com agrupamentos e detalhes.

WEB-25. Qual visual ajuda a destacar desempenho em relação a uma meta, em um cenário com indicador e tendência?

Visualizar e analisar · Adaptação resumida: [42] Q3 · Base técnica: Microsoft [42]

Um KPI. Um cartão simples destaca um valor, mas não substitui toda a estrutura de indicador/meta/tendência solicitada.

A revisão marca dúvidas neste navegador. As respostas aparecem automaticamente na impressão. Os IDs WEB são separados dos IDs Q1-Q30 da coleta.

Prática complementar: 26-30

Responda antes de abrir a explicação. Perguntas de estudo com origem identificada; não são itens autenticados de provas anteriores.

WEB-26. Entre orientação horizontal e Top N, qual recurso é característico do painel Filtros na comparação com a segmentação padrão?

Visualizar e analisar · Adaptação resumida: [42] Q4 · Base técnica: Microsoft [42]

Top N é um tipo de filtro do painel Filtros; orientação horizontal é uma opção de disposição de segmentações compatíveis.

WEB-27. Qual opção de apresentação pode ser usada em uma segmentação compatível: orientação horizontal ou Top N como tipo de segmentação?

Visualizar e analisar · Adaptação resumida: [42] Q5 · Base técnica: Microsoft [42]

Orientação horizontal. Escolha o estilo de segmentação que oferece essa disposição.

WEB-28. Um gráfico temporal tem picos inesperados e é necessário explorar possíveis explicações. Qual recurso considerar?

Visualizar e analisar · Adaptação resumida: [43] Q1 · Base técnica: Microsoft [43]

Detecção de anomalias em um gráfico de linhas compatível. As explicações sugeridas orientam a análise; não demonstram causalidade.

WEB-29. No bookmark, o que o estado Display captura?

Visualizar e analisar · Adaptação resumida: [43] Q3 · Base técnica: Microsoft [23]

A visibilidade/exibição dos objetos. Data e Current page controlam outros aspectos do estado salvo.

WEB-30. Qual recurso do Power BI ajuda a explorar razões para uma distribuição ou mudança de valores?

Visualizar e analisar · Adaptação resumida: [44] Q1 · Base técnica: Microsoft [44]

O recurso Analisar, nas situações e visuais em que estiver disponível. Ele não substitui a validação do contexto dos dados.

A revisão marca dúvidas neste navegador. As respostas aparecem automaticamente na impressão. Os IDs WEB são separados dos IDs Q1-Q30 da coleta.

Prática complementar: 31-35

Responda antes de abrir a explicação. Perguntas de estudo com origem identificada; não são itens autenticados de provas anteriores.

WEB-31. Qual visual facilita identificar observações afastadas das demais ao comparar duas variáveis numéricas?

Visualizar e analisar · Adaptação resumida: [44] Q3 · Base técnica: Microsoft [44]

Gráfico de dispersão. Um ponto isolado é um sinal para investigação, não prova automática de erro.

WEB-32. O parâmetro Axis de uma função de cálculo visual escolhe uma relação do modelo?

Visualizar e analisar · Adaptação resumida: [47] Q2 · Base técnica: Microsoft [55]

Não. Ele orienta como o cálculo percorre a matriz visual.

WEB-33. USERELATIONSHIP é uma função apropriada para alterar relações dentro de um cálculo visual?

Visualizar e analisar · Adaptação resumida: [47] Q1 · Base técnica: Microsoft [55]

Não. Cálculos visuais não oferecem funções que dependem das relações do modelo, como USERELATIONSHIP.

WEB-34. Qual modelo de cálculo visual compara um valor ao anterior, em vez de acumular todos os valores?

Visualizar e analisar · Adaptação resumida: [47] Q3 · Base técnica: Microsoft [55]

Versus previous. A ordem e o eixo do visual determinam qual é o valor anterior.

WEB-35. Quais nomes reservados de parâmetros delimitam uma política de atualização incremental?

Gerenciar e proteger · Adaptação resumida: [45] Q2 · Base técnica: Microsoft [59]

RangeStart e RangeEnd, do tipo Date/Time. Configure o filtro e a política; os nomes sozinhos não criam a atualização incremental.

A revisão marca dúvidas neste navegador. As respostas aparecem automaticamente na impressão. Os IDs WEB são separados dos IDs Q1-Q30 da coleta.

Prática complementar: 36-40

Responda antes de abrir a explicação. Perguntas de estudo com origem identificada; não são itens autenticados de provas anteriores.

WEB-36. Qual endosso de conteúdo exige autorização de certificadores definida na administração do tenant?

Gerenciar e proteger · Adaptação resumida: [45] Q3 · Base técnica: Microsoft [60]

Certificação. Promoção sinaliza utilidade; certificação segue os controles de confiança estabelecidos pela organização.

WEB-37. Como distribuir vários relatórios relacionados como uma experiência única de consumo?

Gerenciar e proteger · Adaptação resumida: [48] Q3 · Base técnica: Microsoft [48]

Um app do Power BI pode reunir e distribuir o conteúdo, sem exigir que cada consumidor vire editor do workspace.

WEB-38. Uma consulta combina RH confidencial com uma fonte pública e pede nível de privacidade. A correção padrão é ignorar a privacidade?

Preparar dados · Caso autoral documentado: [57] Caso autoral baseado na documentação · Base técnica: Microsoft [57]

Não. Classifique e isole as fontes corretamente. Ignorar níveis pode permitir transferências indesejadas entre elas.

WEB-39. Um texto de data veio no padrão dia/mês/ano, mas é interpretado como mês/dia/ano. Trocar apenas o formato de exibição resolve?

Preparar dados · Caso autoral documentado: [58] Caso autoral baseado na documentação · Base técnica: Microsoft [58]

Não. Converta o tipo usando a localidade apropriada para interpretar o texto; depois confira dia, mês e ano.

WEB-40. Um passo não é traduzido para a fonte e todo o volume passa a ser processado localmente. Que propriedade investigar?

Preparar dados · Caso autoral documentado: [17] Caso autoral baseado na documentação · Base técnica: Microsoft [17]

Query folding. Avalie o conector e os passos que podem ser enviados à fonte; não assuma que toda transformação preserva o folding.

A revisão marca dúvidas neste navegador. As respostas aparecem automaticamente na impressão. Os IDs WEB são separados dos IDs Q1-Q30 da coleta.

Mais questões e prática oficial

Pesquisa complementar na web: questões de preparação não são comprovantes de questões aplicadas no exame real.

> **Simulado oficial gratuito:** a Microsoft oferece uma avaliação prática do PL-300 com respostas, justificativas e links de revisão. Ela pode exigir login no Microsoft Learn. A própria Microsoft informa que as perguntas não são as mesmas do exame real. [28]

Abrir avaliação prática oficial PL-300

Como usar o complemento

1. Faça uma tentativa sem pesquisar cada resposta.
2. Separe erro de conceito, de leitura do requisito e de detalhe da interface.
3. Leia a justificativa do erro e volte à página correspondente deste guia.
4. Refaça um caso semelhante com outro exemplo; decorar a letra não testa compreensão.

Lacunas a procurar no simulado

Área	Procure exercitar
DAX e modelagem	CALCULATE, contexto, datas, cardinalidade, relação ativa/inativa e medidas semiaditivas.
Relatórios	Drillthrough, bookmarks, interações, acessibilidade, cálculos visuais e escolha de visual.
Gerenciamento	RLS, Viewer versus editor, Build, distribuição por app e atualização.

Resultado da pesquisa: 33 adaptações de perguntas de verificações Microsoft Learn, 4 adaptações de fontes independentes e 3 casos autorais documentados. O suplemento tem IDs WEB-01 a WEB-40; os oito exercícios de recuperação ativa são autorais e adicionais.

O simulado oficial autenticado não foi importado. O banco ExamTopics continua com 30 questões. Os 40 itens estão em `questoes_complementares_web.json`; as ressalvas da revisão estão em `auditoria_pesquisa_pl300.json`, junto deste HTML.

Fontes de perguntas: Microsoft Learn [29,30], CertifyDeck [31], IT Mastery [32] e The Data Community [33]. Nenhuma delas foi usada como prova de autenticidade de questões de exames anteriores.

Leitura direcionada: [28] Avaliações práticas oficiais · [1] Guia oficial PL-300, objetivos desde 20/04/2026

Condições verificadas na revisão

Consulte quando uma resposta parecer absoluta demais. As ressalvas mudam a escolha correta.

Tema	Condição e evidência
Calendário	Marcar como tabela de datas é regra da abordagem clássica e de cenários específicos; não é exigência universal da abordagem calendar-based. [51]
Saldo de fechamento	LASTNONBLANK encontra o último valor de coluna com expressão não vazia. Não devolve automaticamente o maior saldo nem soma snapshots no tempo. [46], [53]
Contexto DAX	Uma medida chamada em contexto de linha faz transição de contexto automática; uma agregação inline pode exigir CALCULATE. [20]
Cálculo visual	Trabalha na matriz do visual. Funções dependentes de relações, como USERELATIONSHIP, não estão disponíveis nesse escopo. [55]
Desempenho	Separar tempo de consulta e exibição evita otimizar o componente errado; detalhamento pode ser reduzido somente se o negócio permitir. [49], [41]
Exportação	Ocultar um menu não comprova proteção. Aplique configurações de exportação, permissões e políticas adequadas. [61]
Workspace	Contributor pode ter atualização de app delegada; frases absolutas de que nunca pode atualizar são inadequadas. [26]
Copilot	A licença individual Pro/PPU, sozinha, não satisfaz os requisitos de capacidade, região e administração. [56]
Direct Lake	Comportamento de fallback varia entre Direct Lake on SQL e on OneLake; não generalize uma regra entre as variantes. [8]
Atualização incremental	Use um limite inclusivo e outro exclusivo para evitar sobreposição de partições. [59]

Fontes de leitura: 1-24

Referências de documentação e prática consultadas na pesquisa de 15/10/2026. Links clicáveis.

[1] Guia oficial PL-300, objetivos desde 20/04/2026
https://learn.microsoft.com/pt-br/credentials/certifications/resources/study-guides/pl-300

[2] Modelos semânticos compartilhados e relatórios
https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/connect-data/desktop-report-lifecycle-datasets

[3] Conector SharePoint Folder
https://learn.microsoft.com/en-us/power-query/connectors/sharepoint-folder

[4] Conector Dataverse
https://learn.microsoft.com/en-us/power-query/connectors/dataverse

[5] Conector ODBC
https://learn.microsoft.com/en-us/power-query/connectors/odbc

[6] Modos de armazenamento de tabelas
https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/transform-model/desktop-storage-mode

[7] DirectQuery: decisões e limitações
https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/connect-data/desktop-directquery-about

[8] Direct Lake no Microsoft Fabric
https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/enterprise/directlake-overview

[9] Mesclar consultas e tipos de junção
https://learn.microsoft.com/en-us/power-query/merge-queries-overview

[10] Acrescentar consultas
https://learn.microsoft.com/en-us/power-query/append-queries

[11] Consultas de referência e reavaliação
https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/guidance/power-query-referenced-queries

[12] Combinar arquivos e coluna Content
https://learn.microsoft.com/en-us/power-query/combine-files-overview

[13] Ferramentas de perfil de dados
https://learn.microsoft.com/en-us/power-query/data-profiling-tools

[14] Tratamento de erros no Power Query
https://learn.microsoft.com/en-us/power-query/dealing-with-errors

[15] Transformar colunas em linhas: unpivot
https://learn.microsoft.com/en-us/power-query/unpivot-column

[16] Parâmetros no Power Query
https://learn.microsoft.com/en-us/power-query/power-query-query-parameters

[17] Query folding
https://learn.microsoft.com/en-us/power-query/query-folding-basics

[18] Esquema estrela e granularidade
https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/guidance/star-schema

[19] Opções de cálculo no Power BI
https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/transform-model/desktop-calculations-options

[20] DAX: função CALCULATE
https://learn.microsoft.com/en-us/dax/calculate-function-dax

[21] Introdução prática ao DAX
https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/transform-model/desktop-quickstart-learn-dax-basics

[22] Relatórios e interatividade
https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/create-reports/power-bi-reports-overview

[23] Bookmarks / indicadores
https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/create-reports/desktop-bookmarks

[24] Drillthrough
https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/create-reports/desktop-drill-through-buttons

As fontes independentes são origens de perguntas de prática; as respostas técnicas foram confrontadas com documentação Microsoft. Base local: 30 registros de `questoes.json`. Não houve retomada da coleta do ExamTopics.

Fontes de leitura: 25-48

Referências de documentação e prática consultadas na pesquisa de 15/10/2026. Links clicáveis.

[25] Atualização de dados e gateway
https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/connect-data/refresh-data

[26] Funções de workspace
https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/collaborate-share/service-roles-new-workspaces

[27] Segurança em nível de linha: RLS
https://learn.microsoft.com/en-us/fabric/security/service-admin-row-level-security

[28] Avaliações práticas oficiais
https://learn.microsoft.com/en-us/credentials/certifications/practice-assessments-for-microsoft-certifications

[29] Microsoft Learn: questões de contexto DAX
https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/dax-power-bi-modify-filter/6-check

[30] Microsoft Learn: questões de segurança
https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/row-level-security-power-bi/4-check

[31] CertifyDeck: pergunta pública sobre AVERAGE
https://www.certifydeck.com/en/certifications/pl-300

[32] IT Mastery: prática pública, questão 3 sobre bookmarks
https://masteryexamprep.com/exams/microsoft/pl-300/free-practice-exam/

[33] The Data Community: associação de grupos RLS
https://thedatacommunity.org/2026/01/17/practice-questions-configure-row-level-security-group-membership-pl-300-exam-prep/

[34] DAX: AVERAGE, BLANK e zero
https://learn.microsoft.com/en-us/dax/average-function-dax

[35] DAX: DIVIDE
https://learn.microsoft.com/en-us/dax/divide-function-dax

[36] DAX: SUMX
https://learn.microsoft.com/en-us/dax/sumx-function-dax

[37] DAX: DATESYTD
https://learn.microsoft.com/en-us/dax/datesytd-function-dax

[38] Verificação Microsoft: obter dados
https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/get-data/10-check

[39] Verificação Microsoft: limpeza e nomes
https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/clean-data-power-bi/9-check

[40] Verificação Microsoft: configurar o modelo
https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/configure-semantic-model-power-bi/9-check

[41] Verificação Microsoft: desempenho
https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/optimize-semantic-model-performance/8-knowledge-check

[42] Verificação Microsoft: desenho de relatórios
https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/power-bi-effective-reports/10-check

[43] Verificação Microsoft: experiência do relatório
https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/power-bi-effective-user-experience/11-check

[44] Verificação Microsoft: análises
https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/perform-analytics-power-bi/11-check

[45] Verificação Microsoft: gerenciar modelos
https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/manage-datasets-power-bi/10-check

[46] Verificação Microsoft: inteligência de tempo
https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/dax-power-bi-time-intelligence/4-check

[47] Verificação Microsoft: cálculos visuais
https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/power-bi-visual-calculations/6-knowledge-check

[48] Verificação Microsoft: workspaces
https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/manage-workspaces-power-bi-service/5-knowledge-check

As fontes independentes são origens de perguntas de prática; as respostas técnicas foram confrontadas com documentação Microsoft. Base local: 30 registros de `questoes.json`. Não houve retomada da coleta do ExamTopics.

Fontes de leitura: 49-67

Referências de documentação e prática consultadas na pesquisa de 15/10/2026. Links clicáveis.

[49] Performance Analyzer
https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/create-reports/performance-analyzer

[50] Visualização de consulta DAX
https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/transform-model/dax-query-view

[51] Marcar tabela de datas e regras de validação
https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/transform-model/desktop-date-tables

[52] Grupos de cálculo e SELECTEDMEASURE
https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/transform-model/calculation-groups

[53] LASTNONBLANK
https://learn.microsoft.com/en-us/dax/lastnonblank-function-dax

[54] DATEADD
https://learn.microsoft.com/en-us/dax/dateadd-function-dax

[55] Cálculos visuais: escopo e limitações
https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/transform-model/desktop-visual-calculations-overview

[56] Copilot no Power BI: requisitos
https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/create-reports/copilot-introduction

[57] Níveis de privacidade no Power Query
https://learn.microsoft.com/en-us/power-query/privacy-levels

[58] Tipos de dados e localidade
https://learn.microsoft.com/en-us/power-query/data-types

[59] Configurar atualização incremental
https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/connect-data/incremental-refresh-configure

[60] Promoção e certificação de conteúdo
https://learn.microsoft.com/en-us/fabric/governance/endorsement-overview

[61] Exportação: configurações e restrições
https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/visuals/power-bi-visualization-export-data

[62] Acessibilidade: criação de relatórios
https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/create-reports/desktop-accessibility-creating-reports

[63] DAX: variáveis e contexto de avaliação
https://learn.microsoft.com/en-us/dax/var-dax

[64] Reduzir dados e cardinalidade do modelo Import
https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/guidance/import-modeling-data-reduction

[65] Agregações definidas pelo usuário
https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/transform-model/aggregations-advanced

[66] Projeto de calendário e anos completos
https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/guidance/model-date-tables

[67] Conector JSON e estruturas aninhadas
https://learn.microsoft.com/en-us/power-query/connectors/json

As fontes independentes são origens de perguntas de prática; as respostas técnicas foram confrontadas com documentação Microsoft. Base local: 30 registros de `questoes.json`. Não houve retomada da coleta do ExamTopics.